

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do Instrumento Calibrado

Instrumento: Termohigrômetro com sensor externo
Identificação: 0211
Número de Série: 4652334
Modelo: MT-241A
Fabricante: Minipa
Localização: Não informado

Faixa de Indicação: 10 a 99 % u.r, -10 a 50 °C, -10 a 50 °C
Resolução: 1 % u.r / 0,1 °C / 0,1 °C
Faixa de Calibração: 40 a 70 % u.r / 0 a 40 °C / 10 a 40 °C
Ordem de Serviço: 000476/2026
Data da Calibração: 28/04/2026
Próxima Calibração: 30/04/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: Entre 18 e 22 °C

Umidade Relativa: Entre 30 e 70 %UR

4. Padrões Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTT-0075	Multicalibrador	10859/25	CAL-0026	31/07/2026
PTT-0167/P	Meio Térmico	R2092.04.26	CAL-0193	06/04/2028
PTO-0314	Meio Térmico	CR00134-11845-24-R0	CAL-0647	13/12/2026
PTT-0415	Termorresistência (Pt-100)	LV01710-09294-25-R0	CAL-0127	30/04/2026
PTO-0356	Termohigrômetro	CR00134-04839-25-R0	CAL-0647	31/05/2026

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.066 - Instrução técnica para calibração de termohigrômetros através do método indireto por comparação com termohigrômetro padrão em câmara climática com ambiente controlado e estabilidade conhecida e comparação de multicalibrador com sensor termopar ou termorresistência padrão

6. Resultados da Calibração

Temperatura - IN

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
9,90	10,01	-0,11	0,40	∞	2,00
20,00	20,09	-0,09	0,40	∞	2,00
40,10	40,07	0,03	0,40	∞	2,00

Unidade: °C

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Temperatura - OUT

Unidade: °C

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
0,10	0,12	-0,02	0,38	∞	2,00
20,00	20,09	-0,09	0,38	∞	2,00
40,00	40,17	-0,17	0,38	∞	2,00

Umidade

Unidade: % u.r

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)	Temperatura de Referência
36,0	35,1	0,9	2,5	∞	2,00	20 °C
66,0	66,3	-0,3	2,5	∞	2,00	20 °C

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal. Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal. A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP)
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com veff (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2